第 30 届 *WMO* 创新融合讨论大会-六年级组

1. 若 $\dfrac{1}{x+\dfrac{1}{4}}=1\dfrac{1}{3}$，则 x=_____.

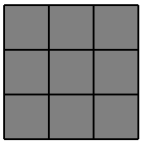
2. 计算：$(1-\dfrac{2}{3})\times(1-\dfrac{2}{4})\times(1-\dfrac{2}{5})\times\cdots\times(1-\dfrac{2}{48})\times(1-\dfrac{2}{49})\times(1-\dfrac{2}{50})$ =_____.

3. 在一场使用纸笔作答的标准化考试中，如果 85%的应试者第一题回答正确，75%的应试者第二题回答正确，65%的应试者两题都回答正确，那么两题都回答错误的应试者有_____.

4. 一个袋子里有 5 颗弹珠，其中 2 颗橙色，3 颗蓝色.如果从袋中不放回的先后取出 2 颗弹珠，第一颗是橙色且第二颗是蓝色的概率是_____.

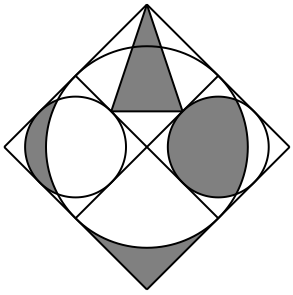
5. 奥斑马用英文字母编制密码，即给每一个字母分配一个数值，然后将每个字母的数值加以计算出每个单词的数值.依据她的密码，*ADR* 的数值为 7，同样地，她的密码给出 *CBR* 的数值为 6，*CBS* 的数值为 10.那么依据她的密码，*ADS* 的数值是_____.

6. 用大小相同的灰色积木和透明积木搭成 3×3×3 的正方体，要使主视图、俯视图、左视图都如下图所示，至少需要_____块灰色积木.



7. 在多思学校，教工和学生的人数之比是 1:7，如果每 7 个学生里面 3 个是女生，而教工的五分之一是男性，那么女性人数占总人数的_____.（填百分数）

8. 小泉设计了一款机器人，下图是这款机器人的某种表情图片，这个表情里面包含了很多数学图形：有四个小正方形，一个大正方形，两个小圆，一个大圆，一个三角形.若小正方形的边长为 1，大、小各圆都过其所在正方形 4 条边的中点，那么图中阴影部分的总面积是_____.



9. 编号为 1~10 的十个果盘里，每个盘都盛有水果，一共 100 个.其中第一盘里有 16 个，并且编号相邻的三个果盘中水果个数的和都相等，第 8 盘中水果最多可能有_____个.

10. 在 3×3 的方格盘里可以玩很多种两人对战游戏.小泉和欧欧设计了一种新型的 3×3 填数游戏，游戏规则如下：小泉、欧欧两人轮流在方格中写 2、4、5、6、7、8、9、10、11 这 9 个数中的一个，所写的数不能重复.最后小泉的得分是上、下两行六个数之和，欧欧的得分是左、右两列的六个数之和，得分多者获胜.若首先由小泉写数，他应该先在_____，才能必定获胜.

A. 甲格写 11　　*B*. 乙格写 2　　*C*. 丙格写 10　　*D*. 丁格写 11

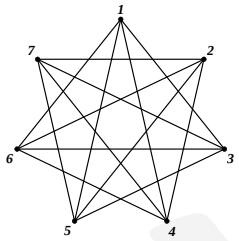
	甲	
乙		丁
	丙	

11. 一名建筑工人用 8 小时可以砌成一面墙，另一名建筑工人需要用 9 小时才能砌相同的一面墙.若他们两人一起工作，有时会停下来聊天，这样每个小时会少砌 60 块砖.若他们一起用 6 小时砌完这面墙，则这面墙一共有_____块砖.

12. 在一家高档油漆店，紫红色油漆是由 5 份红色油漆和 3 份蓝色油漆组成.淡紫色油漆是由 3 份红色油漆和 5 份蓝色油漆组成.那么要把 24 升的紫红色油漆变成淡紫色油漆，需要加入_____升蓝色油漆.

13. 假设 x 是一个三位数 ABC，y 是另一个三位数 CBA，数字 A 和 C 都不为 0.如果 $x-y=396$，那么 x 可以表示成_____个不同的三位数.

14.龙博士在他的花园里放了七盏灯，每盏灯都带有一个开关按钮.龙博士将每个按钮连接到除了与它相邻的两盏灯之外的其他灯上（如图所示）.当按下按钮时，与该按钮连接的五盏灯都会改变状态（开变关或关变开）.例如，初始状态为所有灯都熄灭，若按下按钮 1，则 1、3、4、5、6 这五盏灯都会打开；然后按下按钮 2，则 2 和 7 打开，4、5、6 这三盏灯熄灭.在所有灯都熄灭的前提下，龙博士至少需要按_____次按钮才能打开所有的灯.



15. 有一个闯关游戏共有 10 个关卡，闯关者从第 1 关开始闯关，依次到第 2 关、第 3 关……闯完第 10 关就可以获胜.闯关过程中允许跳跃关卡，但每次最多跳跃 1 关，（跳关到达的关卡难度会增大），相邻两关不能同时都跳过，并且第 1 关和第 10 关是必须要闯的关卡.有一批游戏爱好者参与这个闯关游戏，他们在规定的时间内完成游戏从而获胜，并且他们所闯的关卡都不完全相同，这批闯关者最多有_____人.

16. 将 1~100 这 100 个自然数写成一排：12345678910111213 14…99100，然后从左到右每三个数字组成一个加法算式：(1+2+3)，(4+5+6)，(7+8+9)，(1+0+1)，(1+1+2)，(1+3+1)，…，(8+9+9)，(1+0+0).所有这种算式中，有_____个算式的结果是 3 的倍数.

17. 实验室内正在研制一种能够抑制新型冠状病毒的药物，用 3 千克药粉和 9 千克纯净水制成 12 千克药液，平均分成四份，分别装在甲、乙、丙、丁四个容器中，并进行如下操作：
将甲容器中的溶液蒸发掉 1 千克水；在乙容器中加入 1 千克水；
在丙容器中加入 1 千克药粉且完全溶解；从丁容器中倒出 1 千克溶液.
（1）此时四个容器中的溶液浓度从高到低排列是_____.
（2）此时将甲容器与丁容器中的药液混合，混合药液的浓度是_____.

18. 某手机商从卖出去的一部 X 型号手机中可赚到的利润相当于进价的 10%.而手机更新迭代速度比较快，为了给新品让路，也为了防止旧款机型堆货，厂商的进货价经常会变动.现在他用比原来进价低 10%的价钱买进这部 X 型号手机，再以现在进价的 112%的价格卖出.
（1）如果这部手机原来的进价是 1500 元，那么现在卖出这部手机获得的利润比原来的利润_____（填“多”或“少”）_____元.
（2）如果现在卖出这部手机获得的利润比原来多 15 元，那么这部手机原来的进价是_____元.

19. 将 1~6 各一个（6 不能当 9 用）组成 3 个两位数，给甲、乙、丙各一个，每人只能看到自己的两位数，并依次发生如下对话：
甲说：我手里的两位数是个合数，但它的每一位数字都是质数.
乙说：我的两位数和甲的两位数之和可能是个平方数.
丙说：你们两人的两位数之和确实是个平方数.
甲说：我还是不知道你们两人的数.
乙说：我不知道丙的数，但是甲的数可能是最大的.
若他们都是聪明且诚实的好孩子，
（1）甲手里的数是_____.
（2）乙手里的数是_____.

20. 在星际大战中，每一艘战舰周围都有肉眼看不到的防护网.防护网是以战舰为中心的3×3 大小的圆形.若双方开战发出镭射，镭射射出的路线以及击中目标有如下规则（如图 2）：

①没有障碍物时，镭射射出的方向是直线；

②当镭射射出的方向与战舰成一直线时，可命中战舰；

③当镭射射出的方向与战舰不成一条直线，并遇到防护网时，镭射会以直角反射出去，若再次遇到防护网，则继续反射；

④当镭射射到两艘战舰的防护网重叠的位置时，镭射会原路返回；

⑤在防护网内镭射时，若镭射与战舰成一条直线时，可命中战舰；否则立刻沿原路返回.

（1）一次甲、乙双方开战时，甲方镭射射出后，出现了如图 3 的路线.从“命中”位置射出，可命中战舰.乙方共有 3 艘战舰，它们的位置分别是_____.

（2）图 4 中的号码代表镭射射出和射进的方向，镭射从①号射入，会从另一个①号射出；带拐弯的箭头表示镭射从此处射入后沿原路返回.

图中有 3 艘战舰，它们的位置分别是_____.

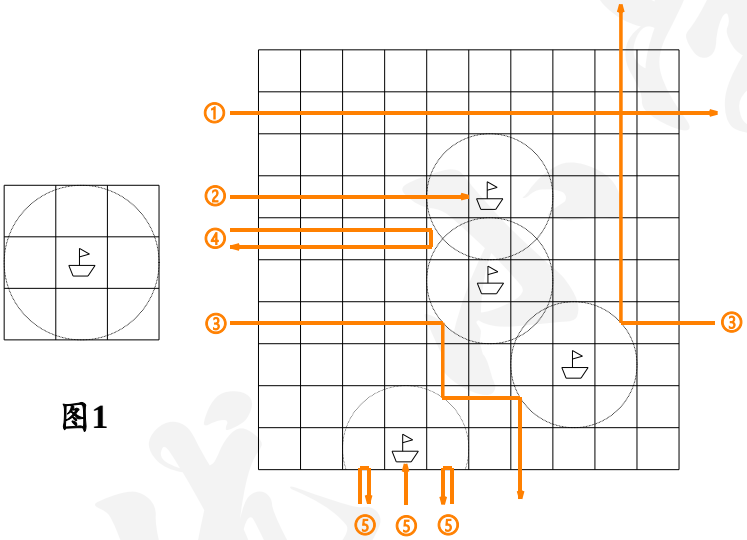


图1

图2

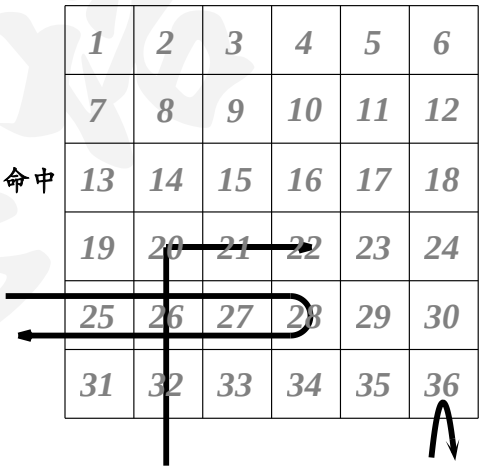


图3

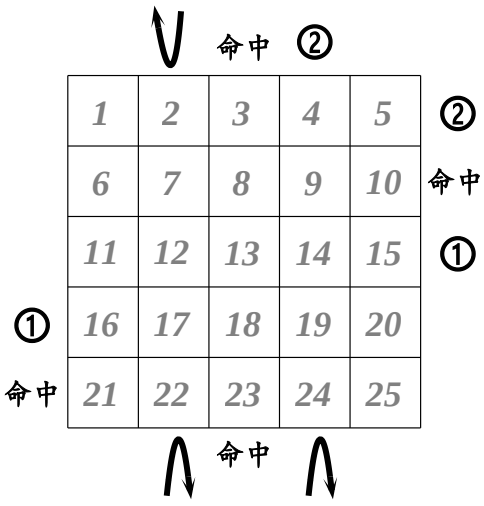


图4

1	2	3	4	5	6	7	8
0.5	1/1225	5%	3/10	11	9	47.5%	1.375
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
11	*B*	864	16	50	7	55	27

17	18	19	20
丙甲丁乙；31.25%	多 12 元；1875	35；14	13\23\35；6\8\25